# 管理集群

## Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/concept_how_discovery_process_works.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理集群 . . . . . 1
集群发现过程的工作原理 . . . . . 1
查看受监控集群的列表 . . . . . 1
添加集群 . . . . . 2
编辑集群 . . . . . 3
删除集群 . . . . . 4
重新发现集群 . . . . . 4

# 管理集群

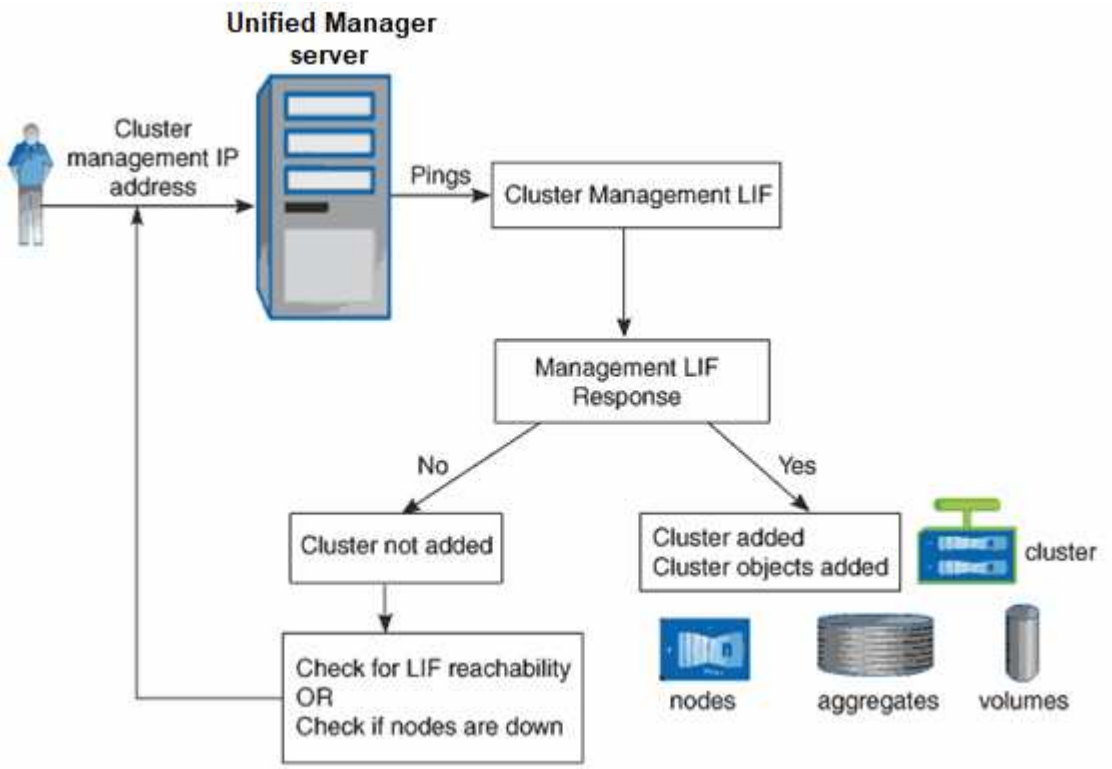
您可以使用 Unified Manager 监控，添加，编辑和删除集群来管理 ONTAP 集群。

## 集群发现过程的工作原理

将集群添加到 Unified Manager 后，服务器将发现集群对象并将其添加到数据库中。了解发现过程的工作原理有助于您管理组织的集群及其对象。

收集集群配置信息的监控间隔为 15 分钟。例如，添加集群后，需要 15 分钟才能在 Unified Manager UI 中显示集群对象。更改集群时，此时间范围也是如此。例如，如果向集群中的 SVM 添加两个新卷，则在下一轮询间隔之后，用户界面中会显示这些新对象，最长可能为 15 分钟。

下图显示了发现过程：




发现新集群的所有对象后， Unified Manager 将开始收集过去 15 天的历史性能数据。这些统计信息是使用数据连续性收集功能收集的。添加集群后，此功能会立即为您提供超过两周的集群性能信息。数据连续性收集周期完成后，系统会默认每五分钟收集一次实时集群性能数据。

> 由于收集 15 天的性能数据需要占用大量 CPU 资源，因此建议您错开添加新集群的时间，以便不会在太多集群上同时运行数据连续性收集轮询。

## 查看受监控集群的列表

您可以使用集群设置页面查看集群清单。您可以查看有关集群的详细信息，例如集群名称

或 IP 地址以及通信状态。

- 您需要的内容 *

您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

集群列表按收集状态严重性级别列进行排序。您可以单击列标题，按不同列对集群进行排序。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 集群设置 * 。
    - 相关信息 *

"配置 / 集群数据源页面"

# 添加集群

您可以将集群添加到 Active IQ Unified Manager 中，以便监控集群。这包括能够获取集群的运行状况，容量，性能和配置等集群信息，以便您可以发现并解决可能发生的任何问题。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员角色或存储管理员角色。
- 您必须具有集群的主机名或集群管理 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。

  使用主机名时，必须解析为集群管理 LIF 的集群管理 IP 地址。如果使用节点管理 LIF ，则操作将失败。

- 要访问集群，您必须具有用户名和密码。

  此帐户必须具有 *admin* 角色，并且应用程序访问权限设置为 *ontapi* ， *ssh* 和 *http* 。

- 您必须知道要使用 HTTPS 协议连接到集群的端口号（通常为端口 443 ）。
- 集群必须运行 ONTAP 9.1 或更高版本的软件。
- Unified Manager 服务器上必须有足够的空间。如果已占用的空间超过 90% ，则系统将阻止您向服务器添加集群。
- 您拥有所需的证书。需要两种类型的证书：
- 服务器证书 *： 用于注册。要添加集群，需要有效的证书。如果服务器证书到期，您应重新生成该证书并重新启动 Unified Manager ，以便重新自动注册服务。有关生成证书的信息，请参见知识库（ KB ）文章： "如何在 ONTAP 9 中续订 SSL 证书"
- 客户端证书 *： 用于身份验证。要添加集群，需要有效的证书。您不能将证书已过期的集群添加到 Unified Manager 中，如果客户端证书已过期，则应在添加集群之前重新生成该集群。但是，如果已添加且 Unified Manager 正在使用的集群的此证书到期，则 EMS 消息传送功能将在证书过期后继续运行。您不需要重新生成客户端证书。

> 您可以使用 Unified Manager NAT IP 地址添加位于 NAT/ 防火墙后面的集群。任何已连接的 Workflow Automation 或 SnapProtect 系统也必须位于 NAT/ 防火墙后面， SnapProtect API 调用必须使用 NAT IP 地址来标识集群。

- 必须单独添加 MetroCluster 配置中的每个集群。
- 一个 Unified Manager 实例可以支持特定数量的节点。如果您需要监控的环境超出支持的节点数，则必须安装一个额外的 Unified Manager 实例以监控某些集群。
- 您可以通过两个 Unified Manager 实例监控一个集群，但前提是您已在集群上配置了另一个集群管理 LIF ，以便 Unified Manager 的每个实例都通过不同的 LIF 进行连接。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 集群设置 * 。
2. 在 Cluster Setup 页面上，单击 * 添加 * 。
3. 在添加集群对话框中，根据需要指定值，然后单击 * 提交 * 。
4. 在授权主机对话框中，单击 * 查看证书 * 以查看有关集群的证书信息。
5. 单击 * 是 * 。

   只有在首次添加集群时， Unified Manager 才会检查证书。Unified Manager 不会检查对 ONTAP 的每次 API 调用的证书。

发现新集群的所有对象后， Unified Manager 将开始收集过去 15 天的历史性能数据。这些统计信息是使用数据连续性收集功能收集的。添加集群后，此功能会立即为您提供超过两周的集群性能信息。数据连续性收集周期完成后，系统会默认每五分钟收集一次实时集群性能数据。

由于收集 15 天的性能数据需要占用大量 CPU 资源，因此建议您错开添加新集群的时间，以便不会在太多集群上同时运行数据连续性收集轮询。此外，如果您在数据连续性收集期间重新启动 Unified Manager ，则收集将暂停，并且性能图表中会显示缺少的时间范围。

如果您收到一条错误消息，指出无法添加集群，请检查是否存在以下问题：

- 如果两个系统上的时钟未同步，并且 Unified Manager HTTPS 证书开始日期晚于集群上的日期。您必须确保时钟使用 NTP 或类似服务进行同步。
- 如果集群已达到 EMS 通知目标的最大数量，则无法添加 Unified Manager 地址。默认情况下，只能在集群上定义 20 个 EMS 通知目标。

- 相关信息 *

"添加用户"

"查看集群列表和详细信息"

# 编辑集群

## 您可以使用编辑集群对话框修改现有集群的设置，例如主机名或 IP 地址，用户名，密码和端口。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色或存储管理员角色。

从 Unified Manager 9.7 开始，只能使用 HTTPS 添加集群。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 集群设置 * 。
2. 在 * 集群设置 * 页面上，选择要编辑的集群，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑集群 * 对话框中，根据需要修改值。
4. 单击 * 提交 * 。
    - 相关信息 *

"添加用户"

"查看集群列表和详细信息"

# 删除集群

## 您可以使用集群设置页面从 Unified Manager 中删除集群。例如，如果集群发现失败或您要停用存储系统，则可以删除集群。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色或存储管理员角色。

此任务将从 Unified Manager 中删除选定集群。删除集群后，它将不再受监控。在已删除集群中注册的 Unified Manager 实例也会从集群中注销。

删除集群还会从 Unified Manager 中删除其所有存储对象，历史数据，存储服务以及所有关联事件。这些更改将在下一个数据收集周期之后反映在清单页面和详细信息页面上。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 集群设置 * 。
2. 在集群设置页面上，选择要删除的集群，然后单击 * 删除 * 。
3. 在 * 删除数据源 * 消息对话框中，单击 * 删除 * 以确认删除请求。
    - 相关信息 *

"添加用户"

"查看集群列表和详细信息"

# 重新发现集群

## 您可以从 "Cluster Setup" 页面手动重新发现集群，以获取有关集群运行状况，监控状态和性能状态的最新信息。

如果您要更新集群，例如在空间不足时增加聚合大小，并且希望 Unified Manager 发现所做的更改，则可以手动重新发现集群。

当 Unified Manager 与 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）配对时，配对将触发重新采集 WFA 缓存的数据。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 集群设置 * 。
2. 在 * 集群设置 * 页面上，单击 * 重新发现 * 。

   Unified Manager 会重新发现选定集群并显示最新的运行状况和性能状态。

   - 相关信息 *

"查看集群列表和详细信息"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.